

第 3 章 系统总线

3.1 总线的基本概念

3.2 总线的分类

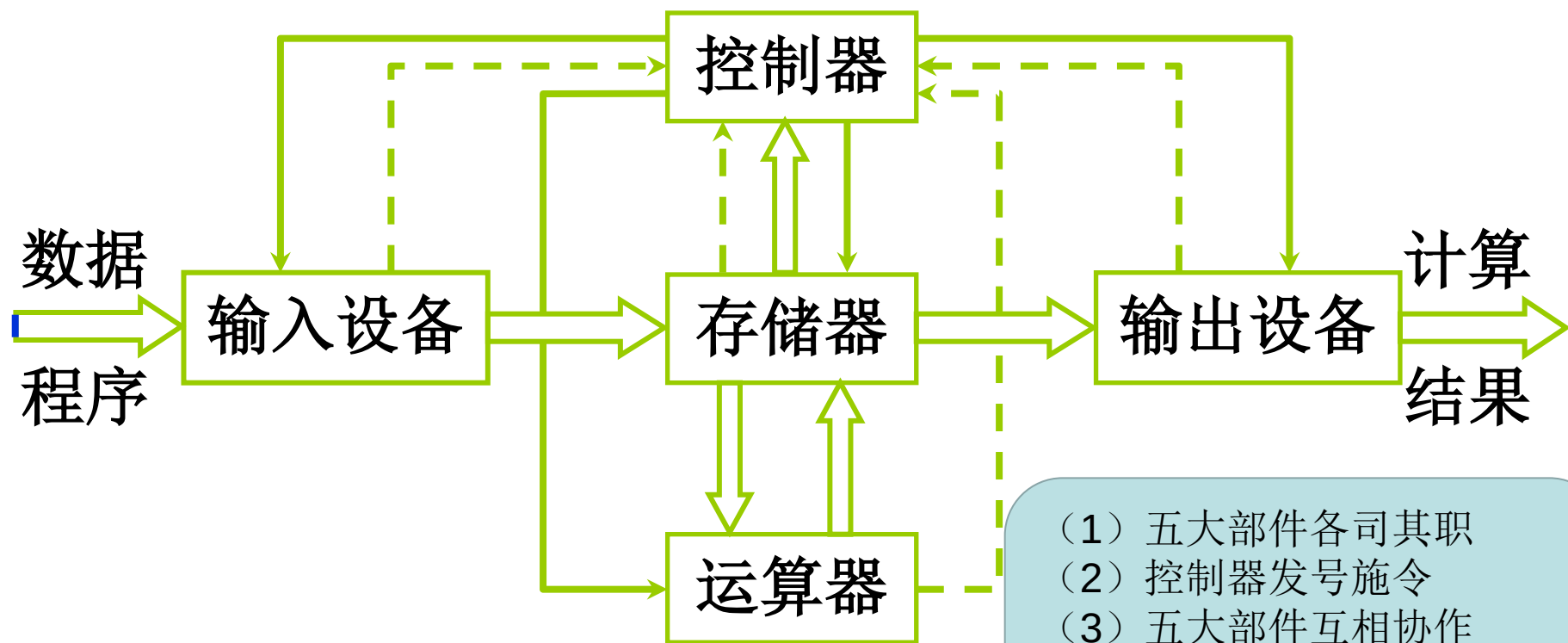
3.3 总线特性及性能指标

3.4 总线结构

3.5 总线控制

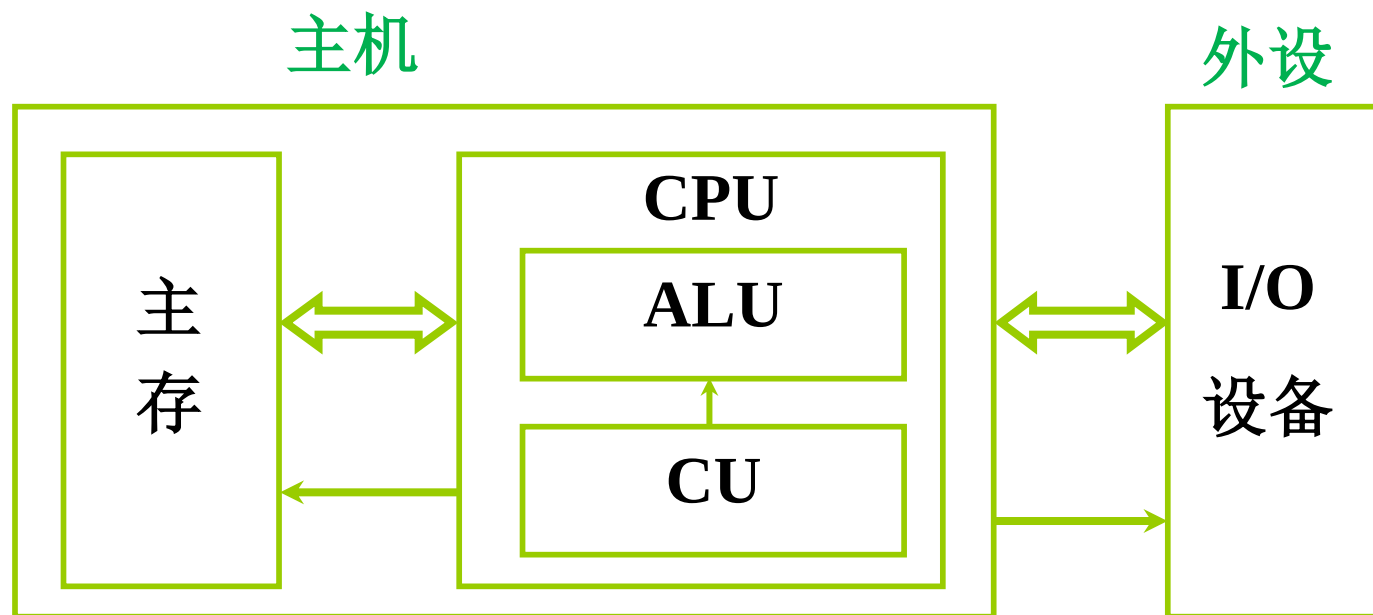


Review:现代计算机结构框图



- (1) 五大部件各司其职
 - (2) 控制器发号施令
 - (3) 五大部件互相协作
- 为此，部件之间需要传递地址、数据、控制信息，部件之间需要存在“连接通路”

Review:现代计算机组成框图



现代计算机中，主存和CPU之间、外设和主机之间，有印制电缆或普通电缆连接，这些就是**总线**

3.1 总线的基本概念

一、为什么要使用总线

- 五大部件之间需要信号连接通路
- 两种连接方式：

随着计算机应用领域的扩张，I/O设备的种类和数量越来越多，人们希望随时增添或减撤设备，对此分散连接的方式无能为力

分散连接：连线十分复杂，且不能解决I/O设备和主机之间连接的灵活性

总线连接：能够满足随时增减设备的需要



二、什么是总线

与公路上可以同时跑很多汽车不一样，电路上一个时刻只能传递一个信号，为了避免信号冲突，同一时刻只允许一个部件向总线发送信息，可以有多个部件接收同时接受相同的信息

总线是连接多个部件的公共的信息传输线，
是各个部件共享的传输介质

三、总线上信息的传送

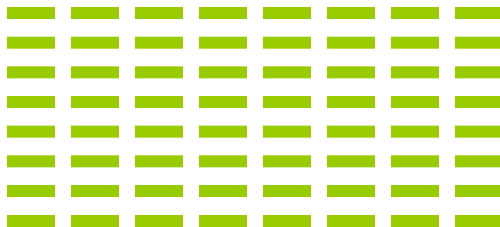
总线中可以包含多条传输线路

为传输一串二进制代码信息，可以而靠一条数据线传递信息（串行），也可以由多条线一起传输信息（并行）

串行



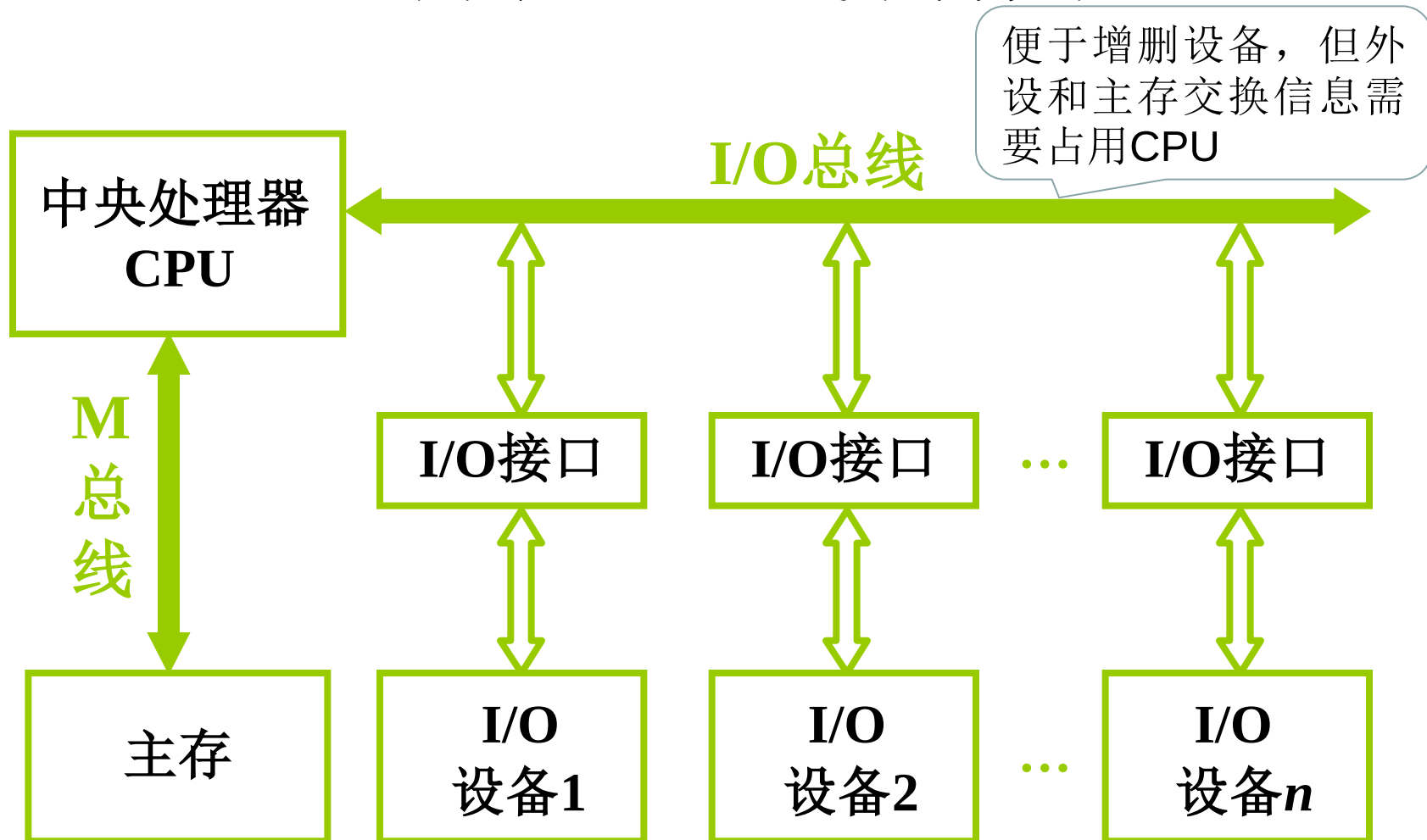
并行



四、总线结构的计算机举例

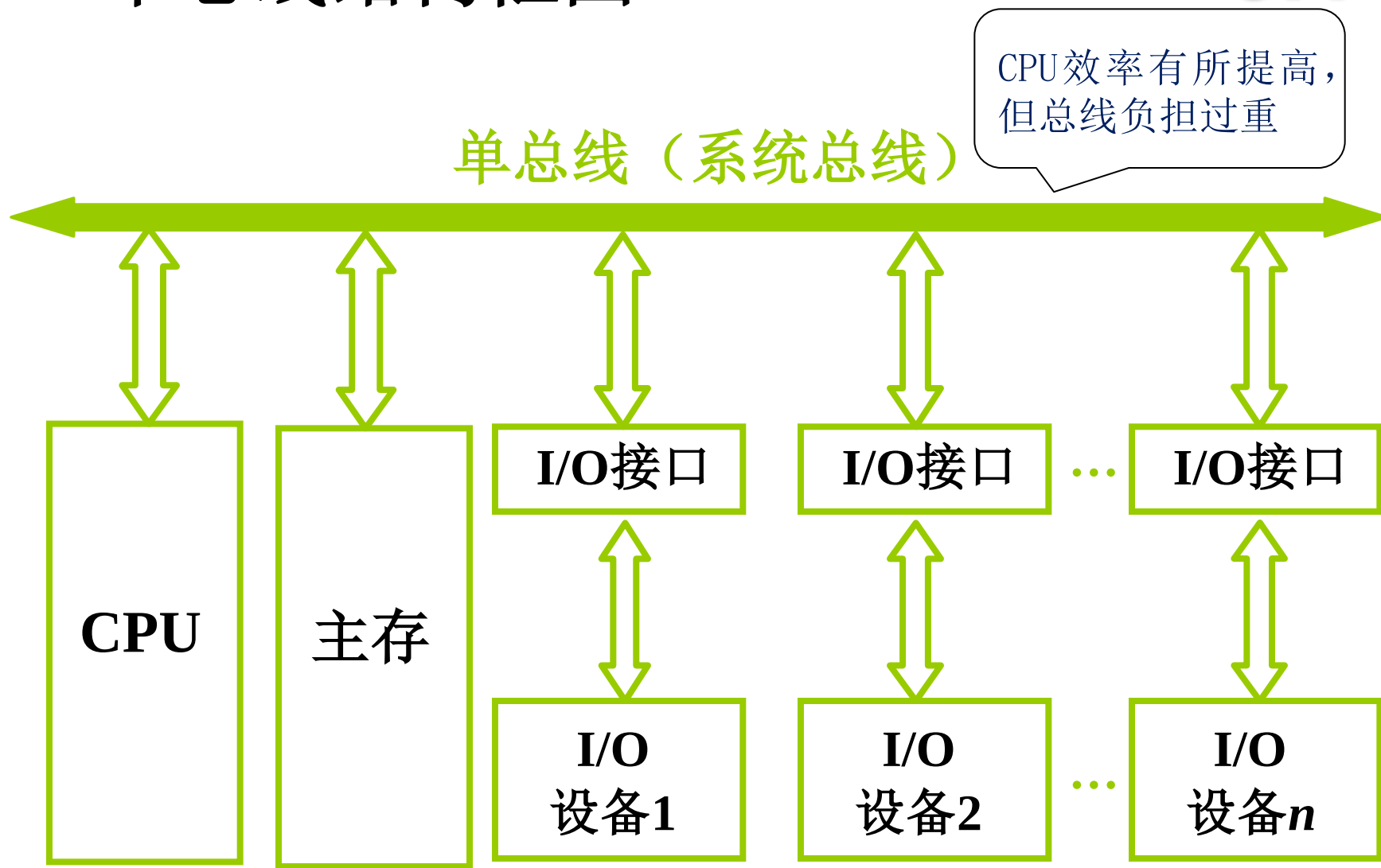
3.1

1. 以CPU为中心双总线结构框图

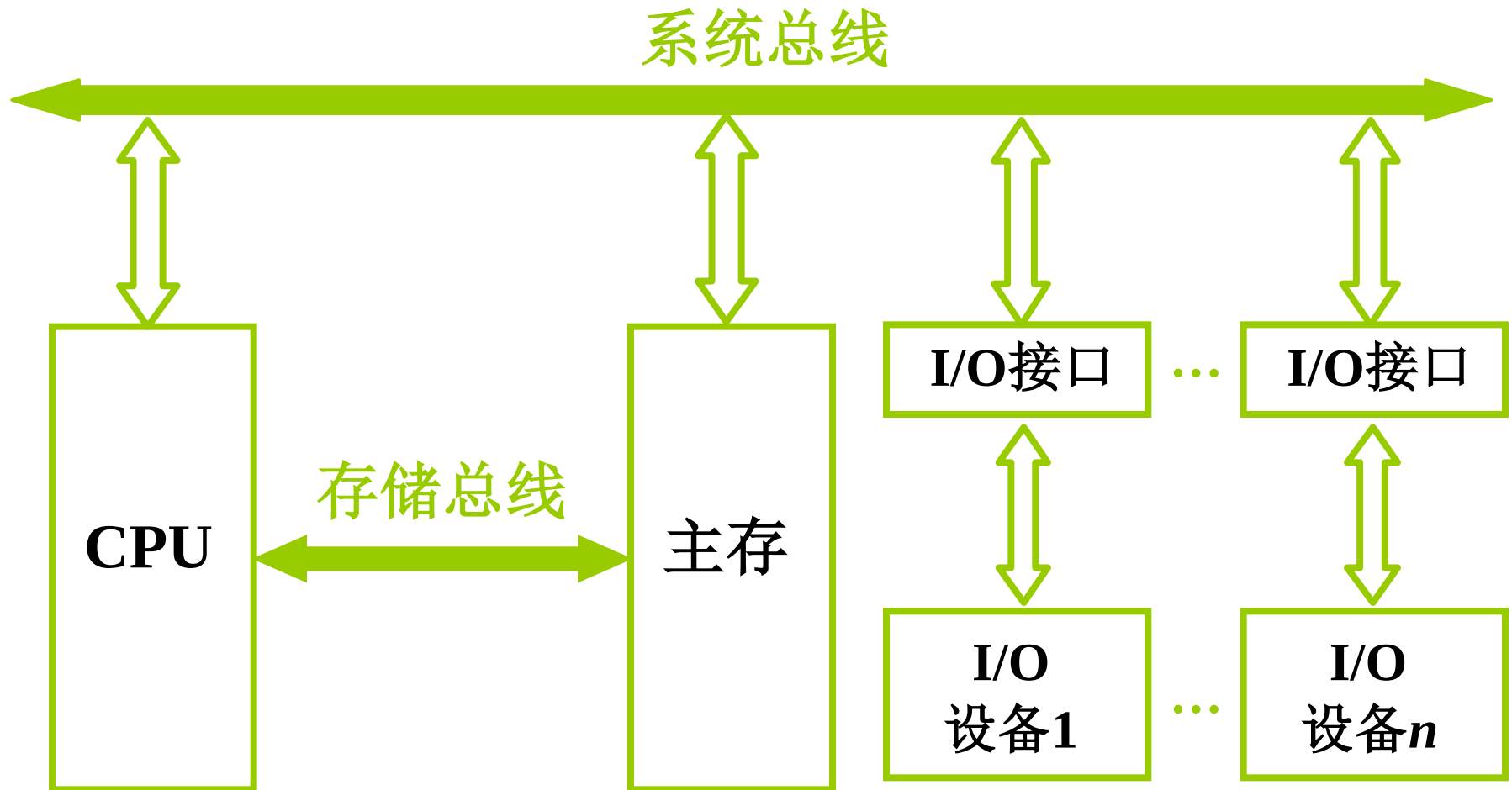


2. 单总线结构框图

3.1



3. 以存储器为中心的双总线结构框图 3.1



3.2 总线的分类

- 从不同角度，有不同的分类方式
- 按照数据传送方式：串行传输总线/并行传输总线
- 并行传输总线可按照传输数据宽度分为：8/16/32/64位传输总线
- 按照总线使用范围：计算机总线/测控总线/网络通信总线
- 按照连接部件层次的不同：片内总线/系统总线/通信总线
- 片内总线、系统总线和通信总线（视频）

如CPU内部，如ALU和寄存器之间、寄存器之间

1. 片内总线 芯片内部 的总线

2. 系统总线 计算机各大部件之间 的信息传输线

数据总线

在部件之间传输数据信息；双向总线；位数是8的整数倍，与机器字长、存储字长有关。

地址总线

指出CPU将访问的数据所在存储单元或者 I/O设备的地址；位数和存储单元个数有关；单向输出总线。

控制总线

各种控制信号的传输线，有出有入，使得各部件按照优先级分时使用总线完成数据传输，避免冲突。

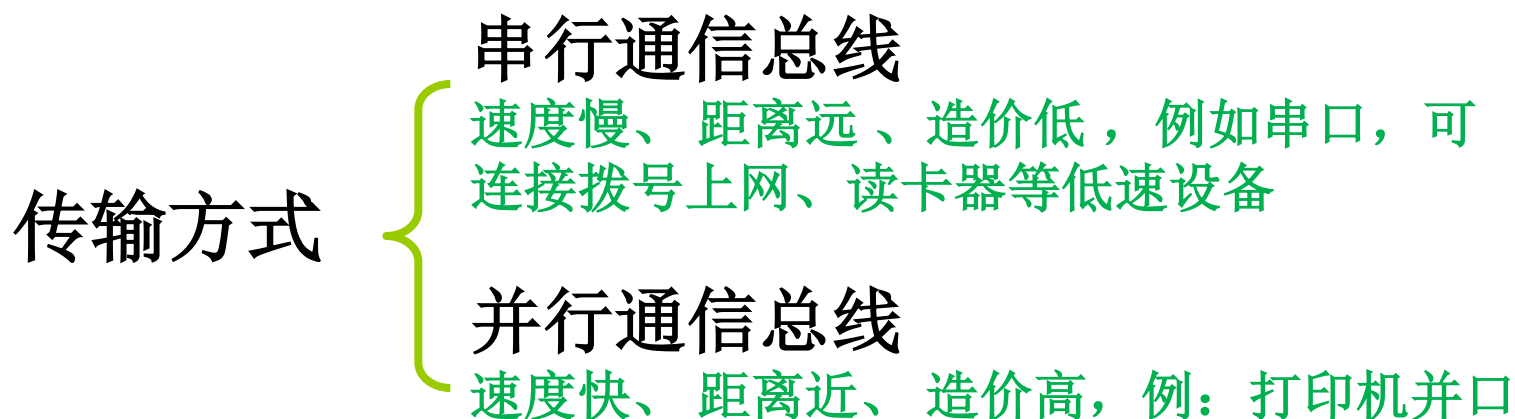
中断请求、总线请求

存储器读、存储器写
总线允许、中断响应



3.通信总线

用于 计算机系统之间 或 计算机系统与其他系统（如控制仪表、打印机等）之间的通信，涉及外部连接、距离、速度、工作方式等方面，总线种类很多，差别很大，大致分为两种

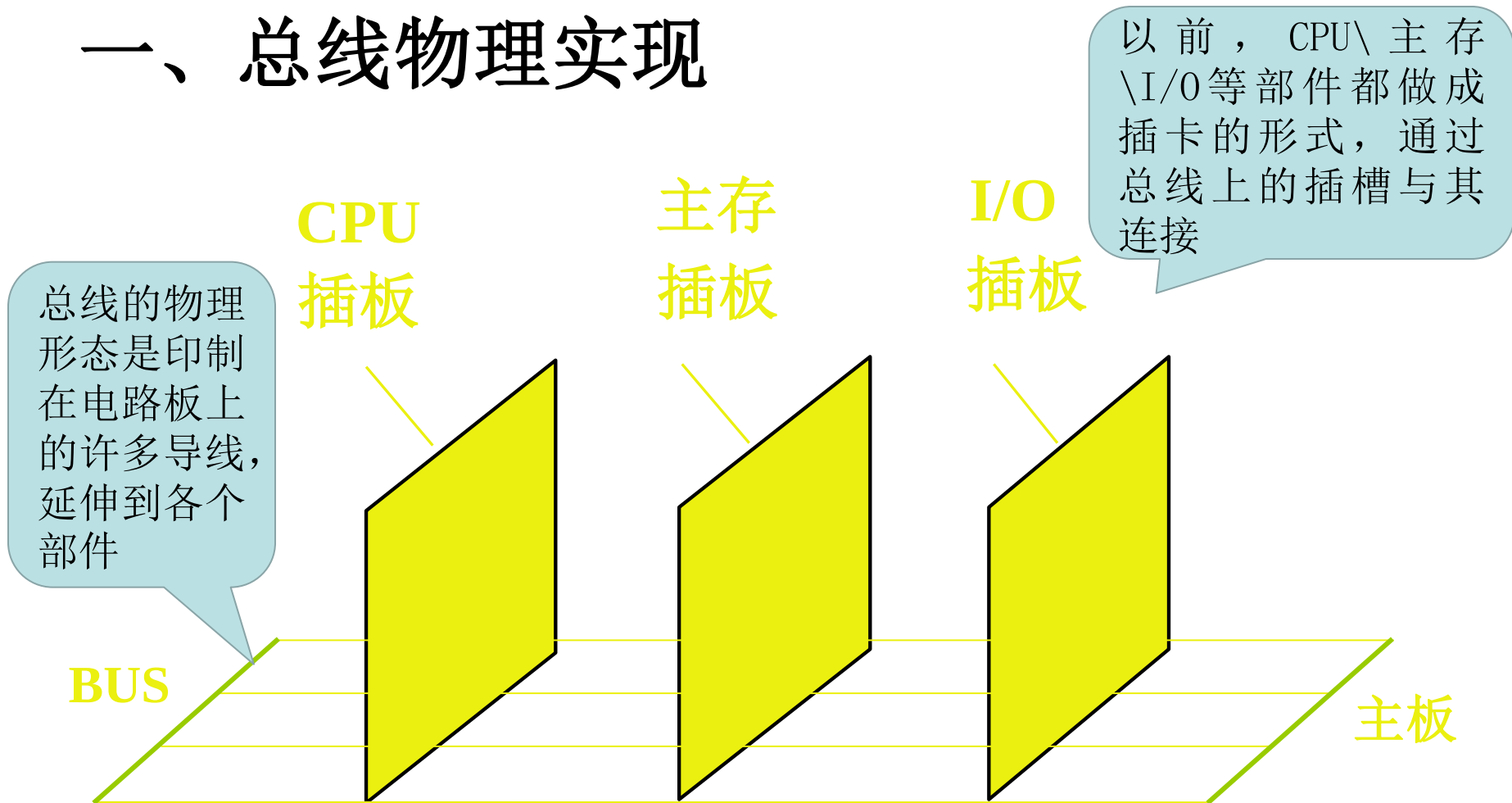


串行和并行通信的数据传送速率都和距离成反比

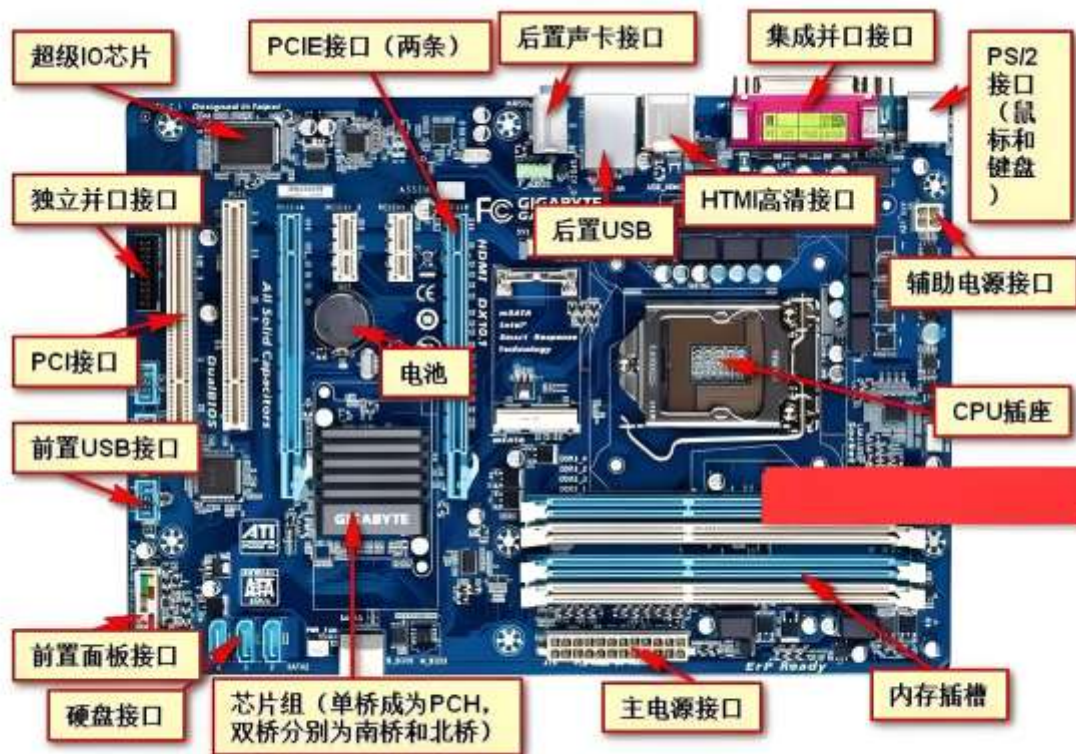


3.3 总线特性及性能指标

一、总线物理实现



实际的总线和部件



二、总线特性

系统总线把计算机各部件连接到一起，为了支持总线对各个部件的连接，必须规定总线特性，以保证机械上的可靠连接，电气上的正确连接，以及功能和时间特性上的正确连接

1. 机械特性 机械连接方式涉及的插头和插座的尺寸、形状、管脚数及排列顺序等
2. 电气特性 每根传输线上的信号传输方向、信号形式和有效的电平范围



- **信号传输方向**：即**输入或输出**，输入信号是指从外部送入CPU的信号，输出信号是指由CPU送出到其他部件的信号
 - 地址总线：单向**输出**总线
 - 数据总线：**双向**传输线
 - 控制总线：**每一根是单向**的输入或输出，总线**整体上双向**
- **信号形式**：地址总线、数据总线上，都是高电平表示代码**1**、低电平表示代码**0**；对于控制总线，有的控制信号是高电平有效，有的是低电平有效
- **电平范围**：多数总线符合TTL电平，高电平为**1**，低电平为**0**，串行总线标准**RS232**例外

3. 功能特性 总线上每根传输线的功能

- 地址总线：用来指出地址
- 数据总线：用来传递数据
- 控制总线：用来传递控制信号

每条控制线的功能不同



4. 时间特性

- ① 规定总线上某一根线在什么时间范围内有效，以保证部件内部进行可靠的信息读写操作
- ② 总线上信号之间存在时序（前后）关系，以保证部件之间协作完成信息传递操作
- 可以用信号时序图描述时间特性

三、总线的性能指标

1. 总线宽度 总线中数据总线的根数，如16位、32位等
2. 总线带宽 每秒传输的最大字节数（MBps）
3. 时钟同步/异步 总线上数据与时钟同步/不同步工作
4. 总线复用 一种信号线上分时传送两种信号：地址线与数据线共用一组线路，分时传送地址/数据
5. 信号线数 地址线、数据线和控制线的总线数的总和
6. 总线控制方式 包括突发工作、自动配置、仲裁方式、逻辑方式、计数方式等
7. 其他指标 负载能力、电源电压等



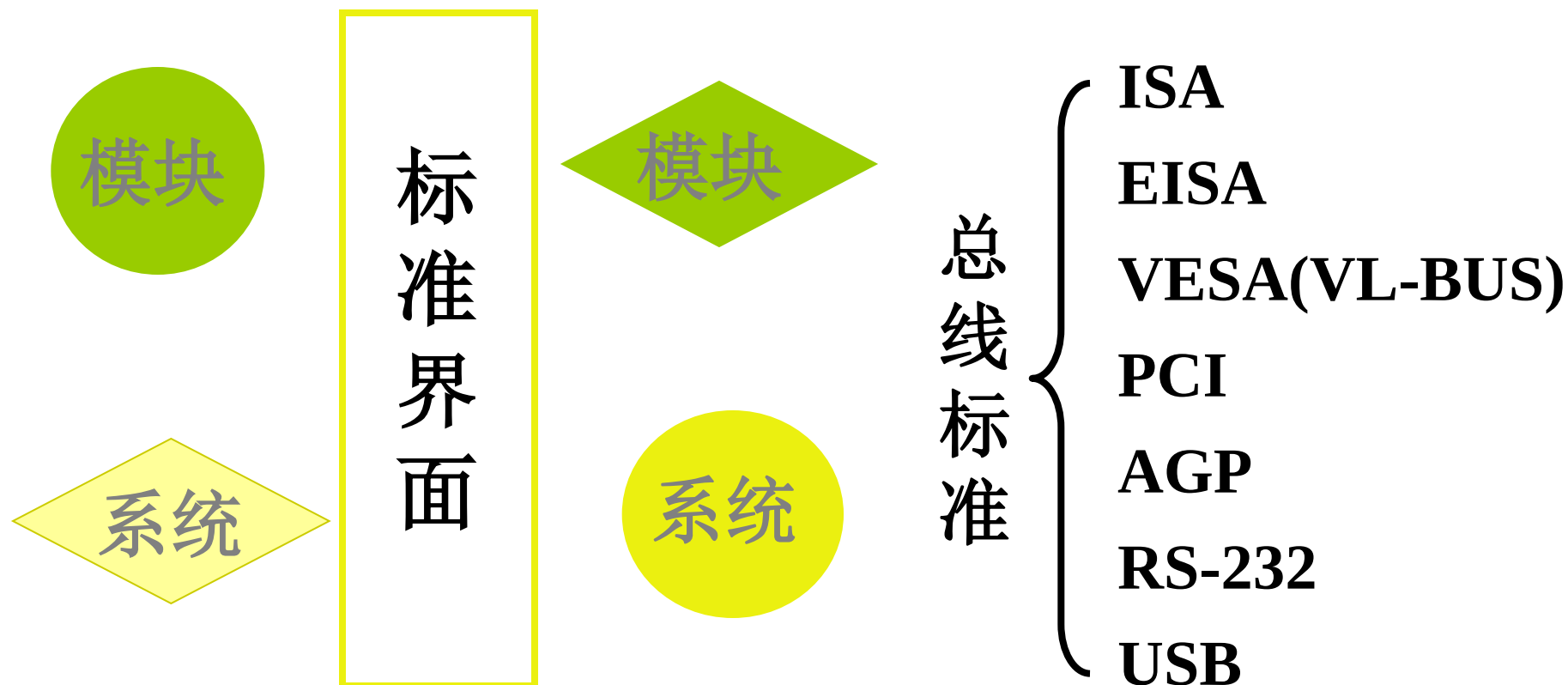
四、总线标准

3.3

- 总线是在计算机系统模块化的发展过程中产生的，随着应用领域的不断扩大，计算机系统中各类模块特别是外部设备的各类接口模块层出不穷，种类繁多。如果每种模块采用一种总线，难以在总线上更换、组合各类设备及模块。
- 建立总线标准，在统一的总线标准下，设计系统、制作模块，不仅简化了设计，保证了模块性能的稳定，还解决了系统、模块、设备、总线之间的适应、匹配、及通用性问题。
- 总线标准 就是系统与各模块、模块与模块之间互联的一个标准界面，界面任一方只需按照总线标准的要求完成自身一方接口的功能要求，而无需了解对方接口与总线的连接要求，用总线标准设计的接口可视为通用接口。



3.3



四、总线标准

3.3

总线标准	数据线	总线时钟	带宽
ISA	16	8 MHz（独立）	16 MBps
EISA	32	8 MHz（独立）	33 MBps
VESA (VL-BUS)	32	33 MHz（CPU）	133 MBps
PCI	32	33 MHz（独立）	132 MBps
	64	66 MHz（独立）	528 MBps
AGP	32	66.7 MHz（独立）	266 MBps
		133 MHz（独立）	533 MBps
RS-232	串行通信 总线标准	数据终端设备（计算机）和数据通信设备（调制解调器）之间的标准接口	
USB	串行接口 总线标准	普通无屏蔽双绞线 带屏蔽双绞线 最高	1.5 Mbps (USB1.0) 12 Mbps (USB1.0) 480 Mbps (USB2.0)

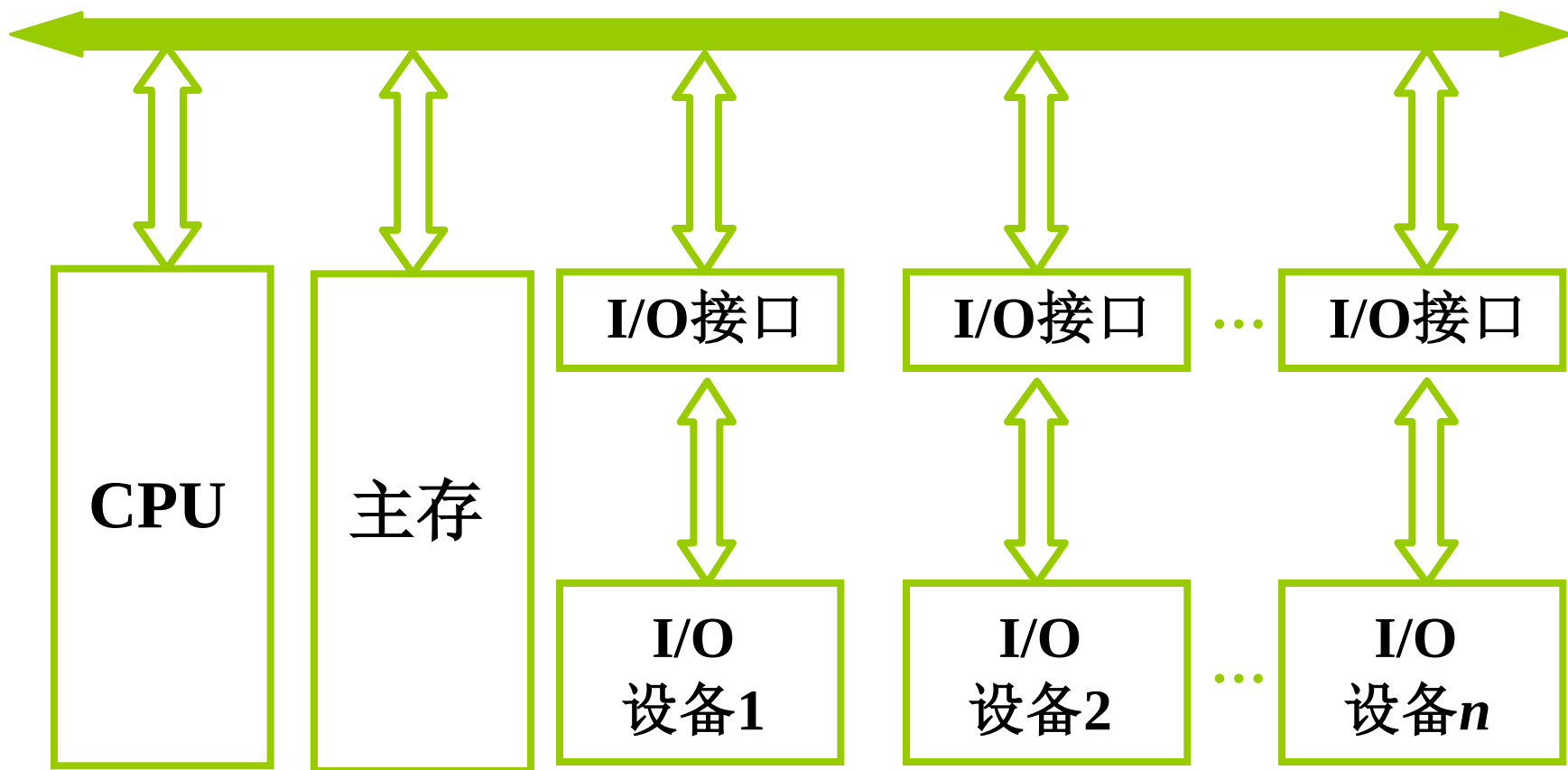


3.4 总线结构

总线结构可分为单总线结构和多总线结构

一、单总线结构

单总线（系统总线）



单总线结构的问题

- 随着计算机应用范围的扩大，外部设备的种类和数量越来越多，对数据传输量和数据传输速度的要求也越来越高
- 当I/O设备量很大时，总线发出的控制信号逐个传递给设备时，传播延时会影响系统工作效率
- 数据传输需求量和传输速度要求不太高时，用增加总线带宽、提高数据传输速率来克服总线瓶颈
- 当总线设备的数据量很大、传输速度要求高的时候，单总线结构不能满足要求

多总线结构的好处

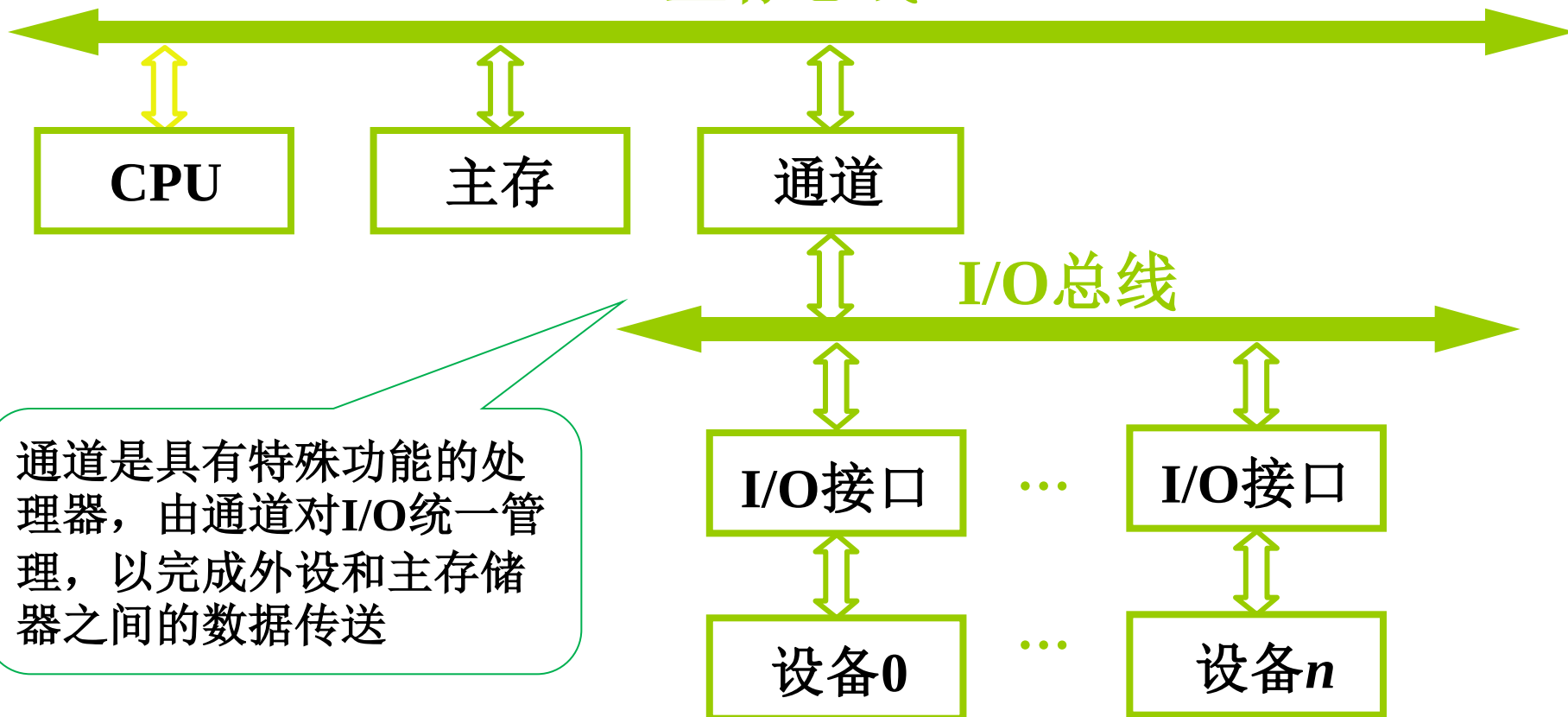
- 多总线结构的思路：可以将速度不同的I/O设备进行分类，将他们连接在不同的总线上，这就是多总线结构
- 多总线结构的好处：解决CPU、主存与I/O设备之间传输速率的不匹配，实现CPU与其他设备的相对同步，从根本上处理数据传输率的问题

二、多总线结构

1. 双总线结构

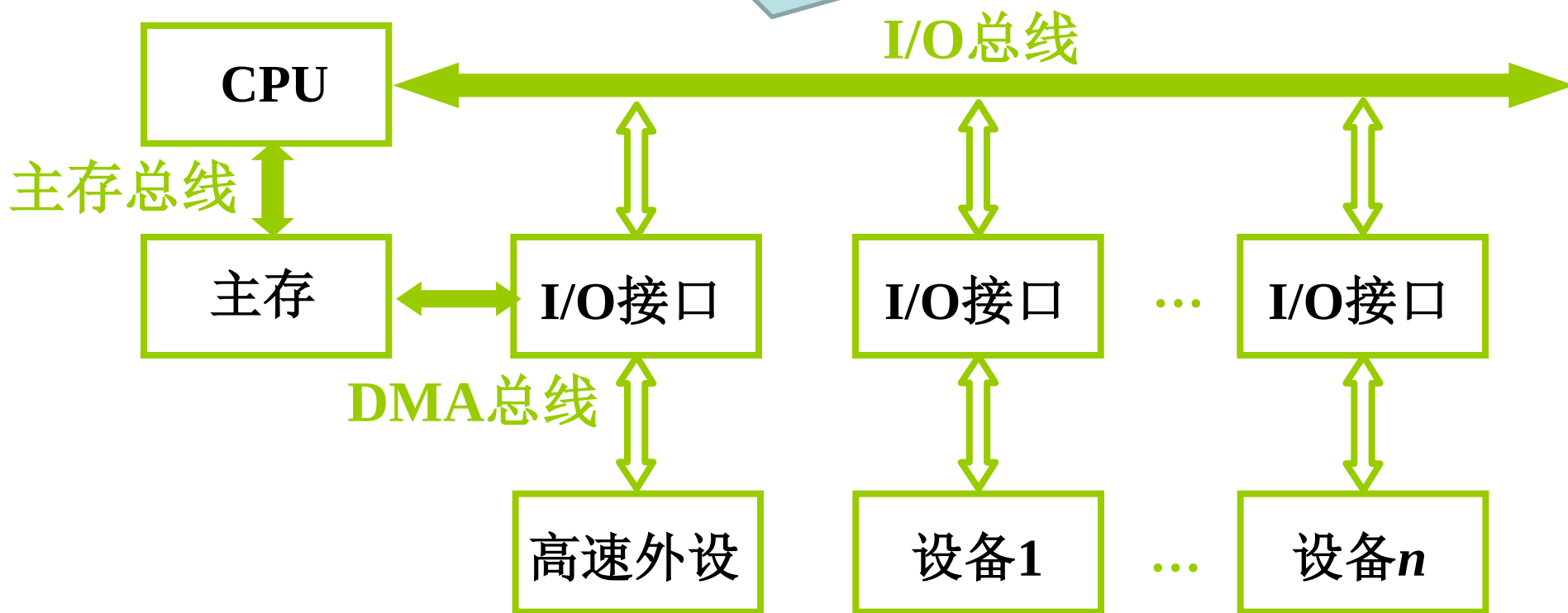
把速度较低的外设从单总线上分出来，形成主存总线和I/O总线

主存总线

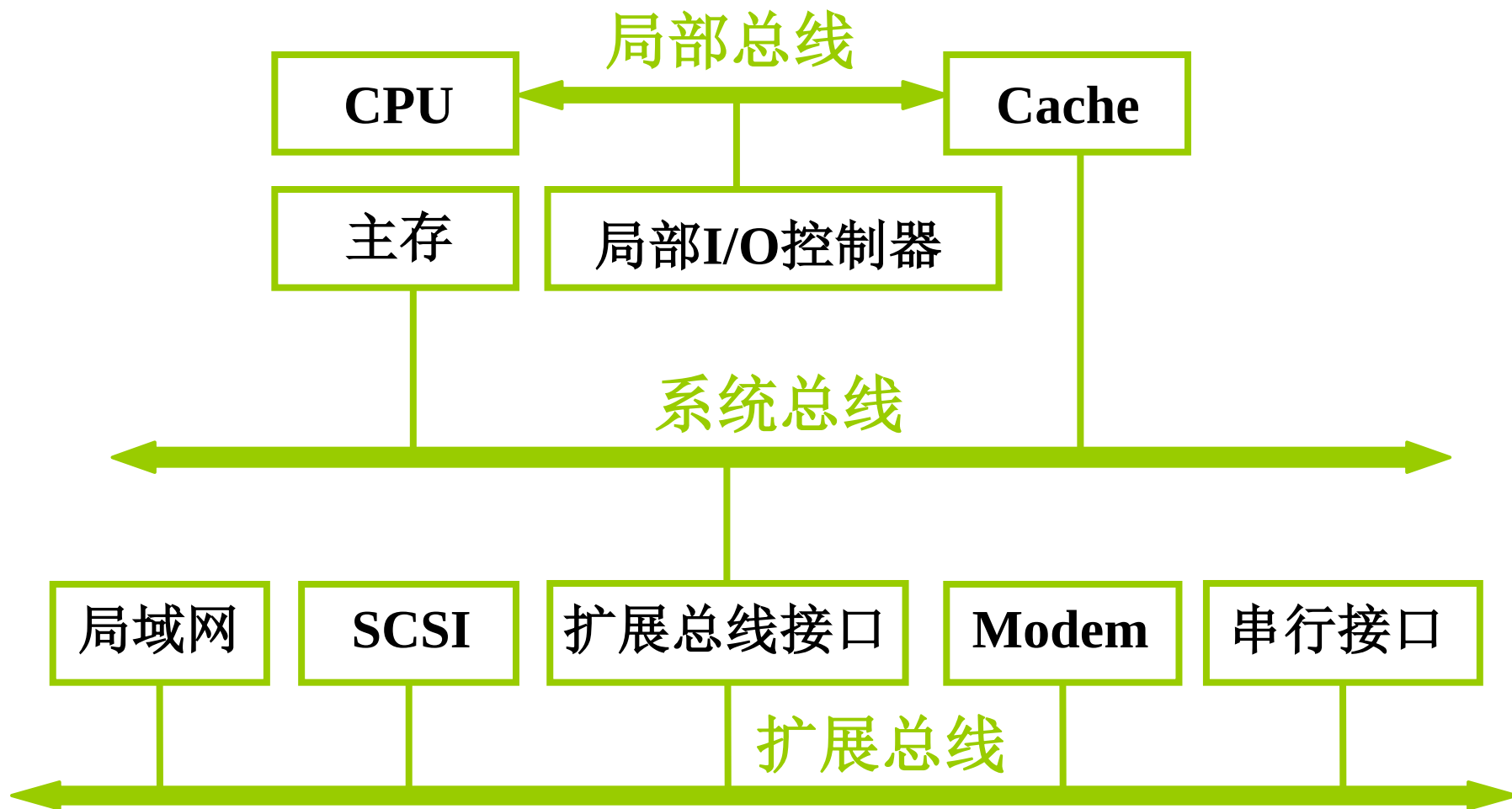


2. 三总线结构

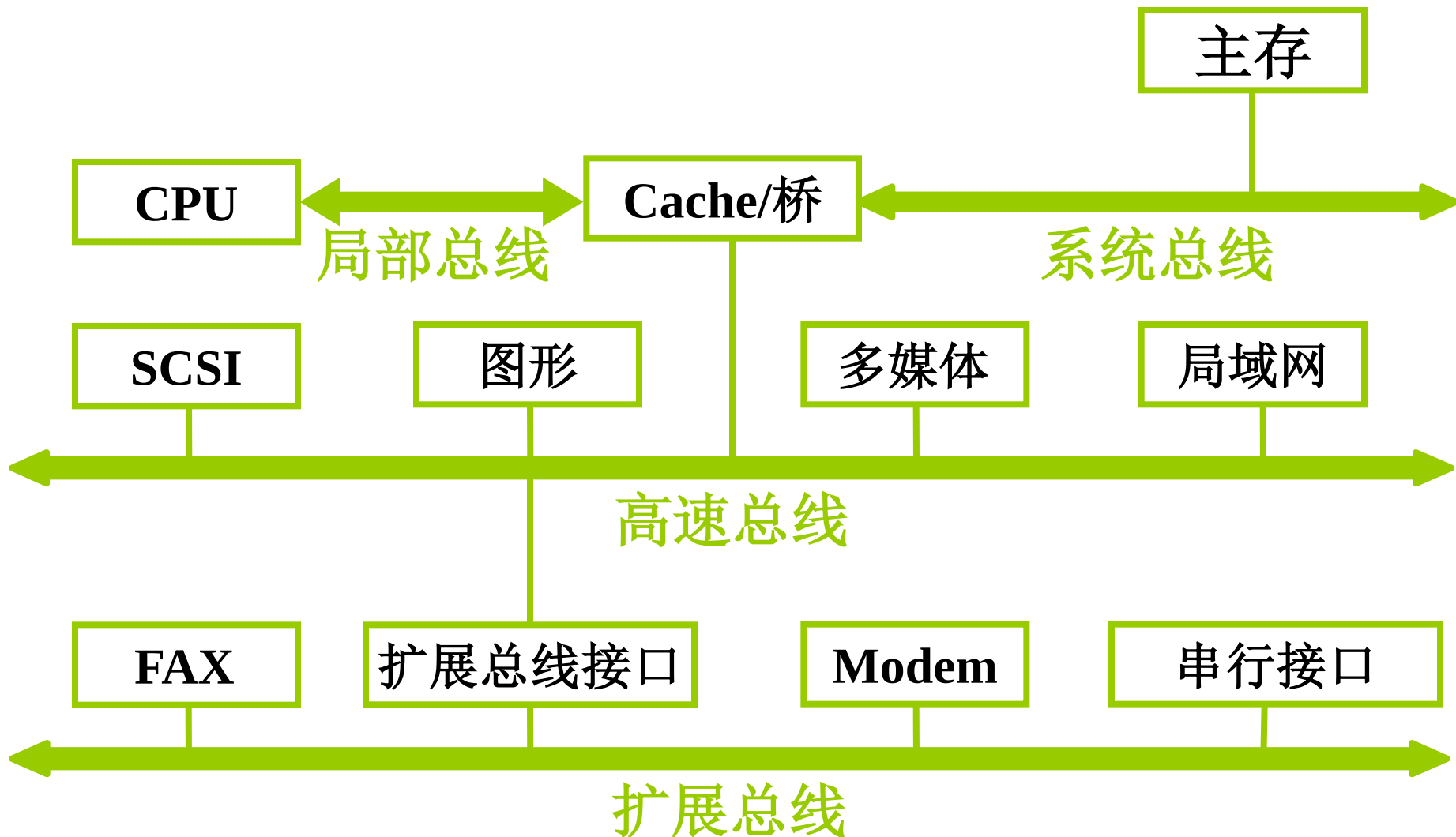
不同I/O设备速度差异很大，为了提高系统效率，把高速设备和低速设备连接在不同总线上



3. 三总线结构的又一形式



4. 四总线结构



三、总线结构举例

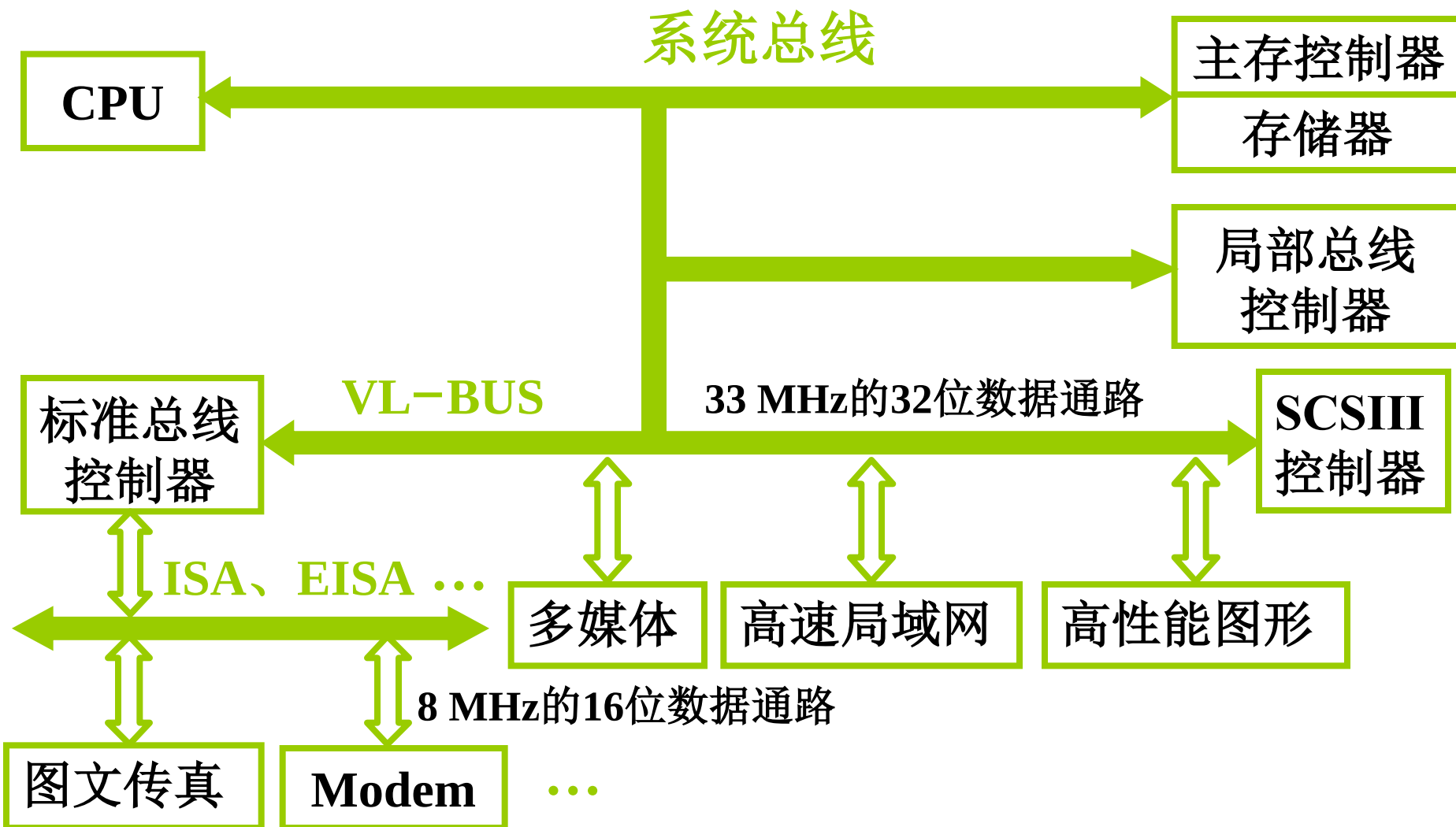
3.4

1. 传统微型机总线结构



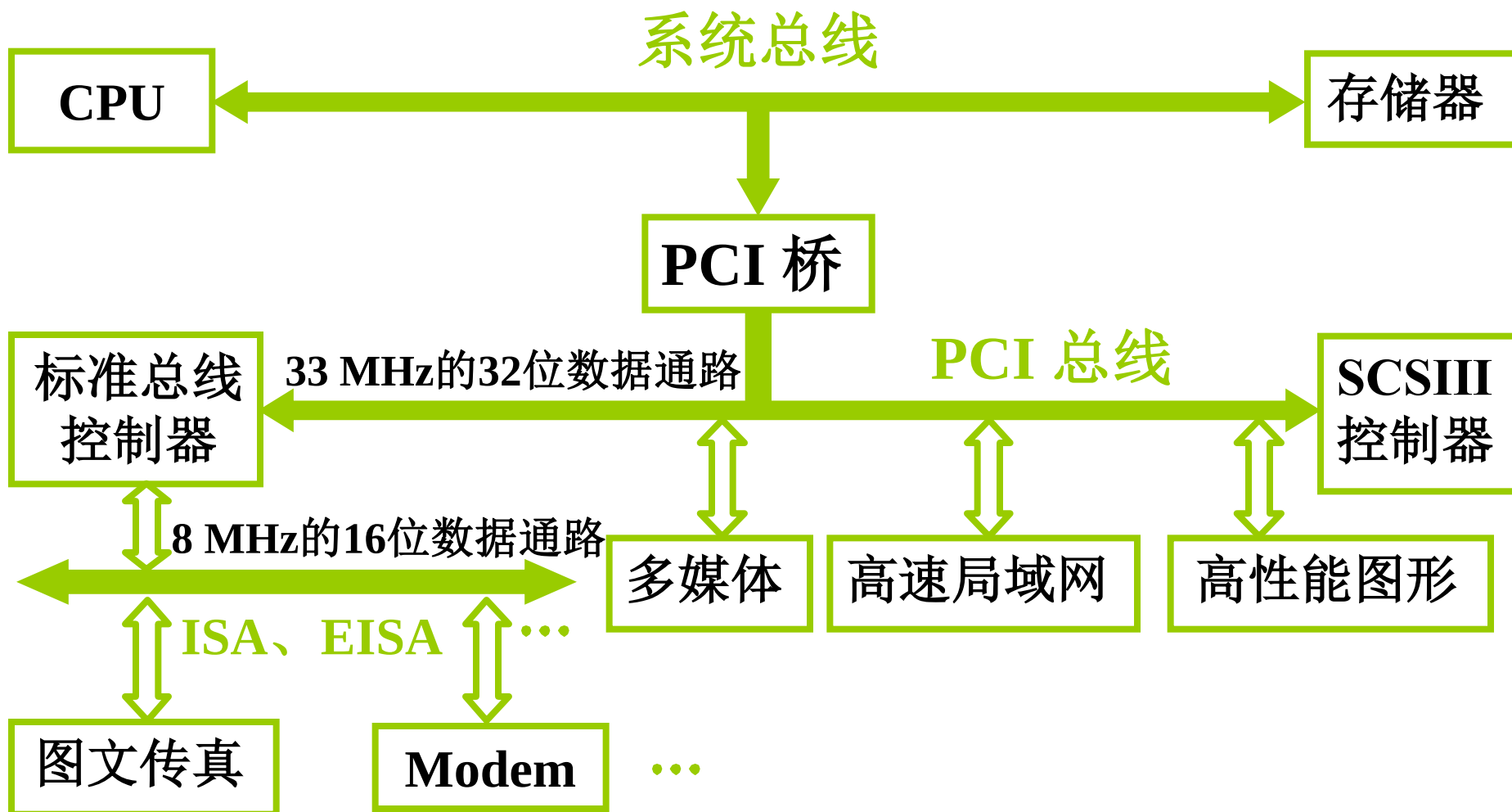
2. VL-BUS局部总线结构

3.4



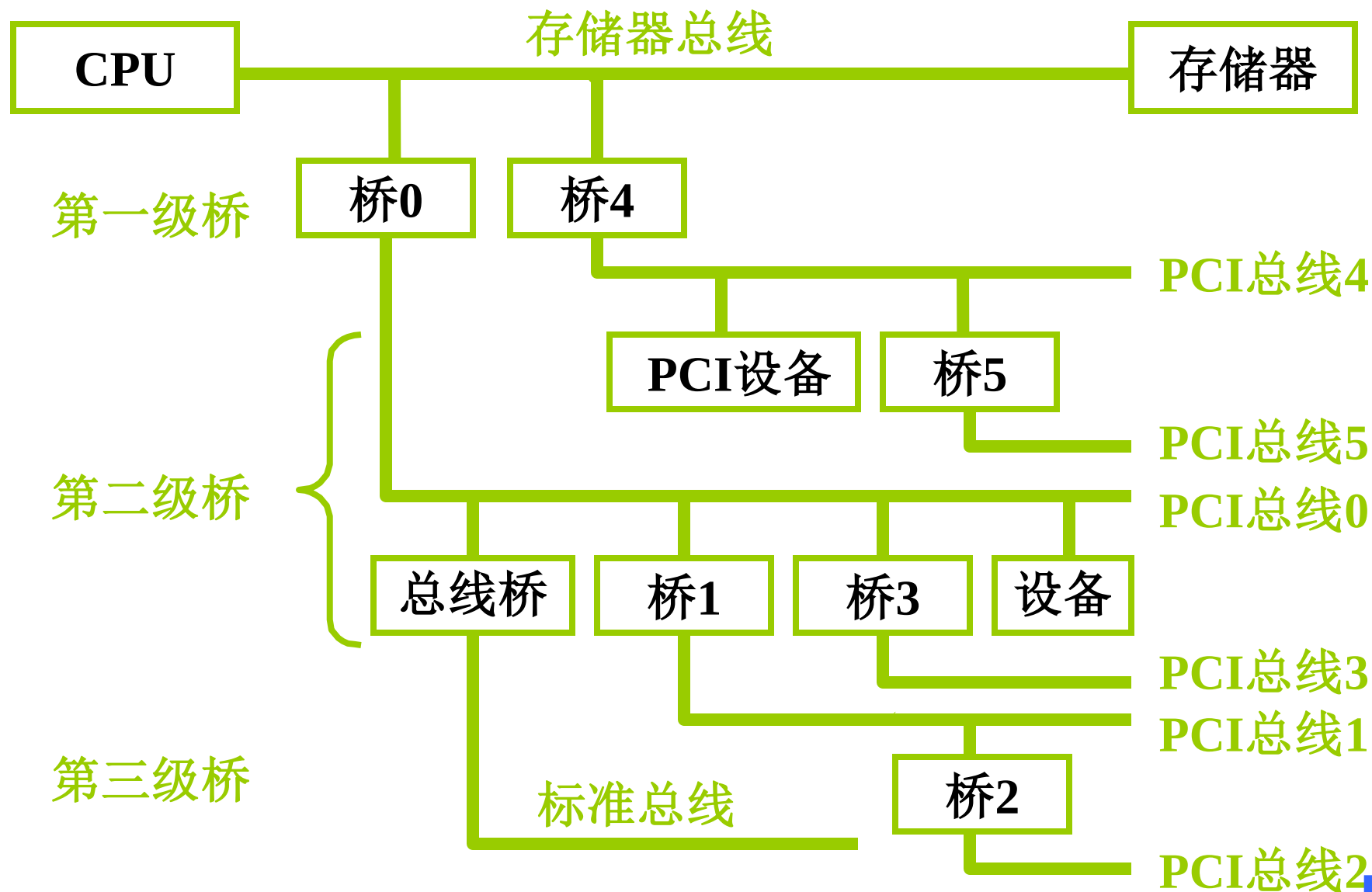
3. PCI 总线结构

3.4



4. 多层 PCI 总线结构

3.4



3.5 总线控制

- ✓ 总线是多部件共享的公共信息传输线，连接着多个部件，但每一时刻只能有一个部件向总线发送信息
- ✓ 如何确定何时由哪个部件发送信息、给信息传送定时、防止信息丢失、如何规定接收信息的部件等，都需要**总线控制器**统一管理
- ✓ 总线控制包括 **判优控制** 和 **通信控制**



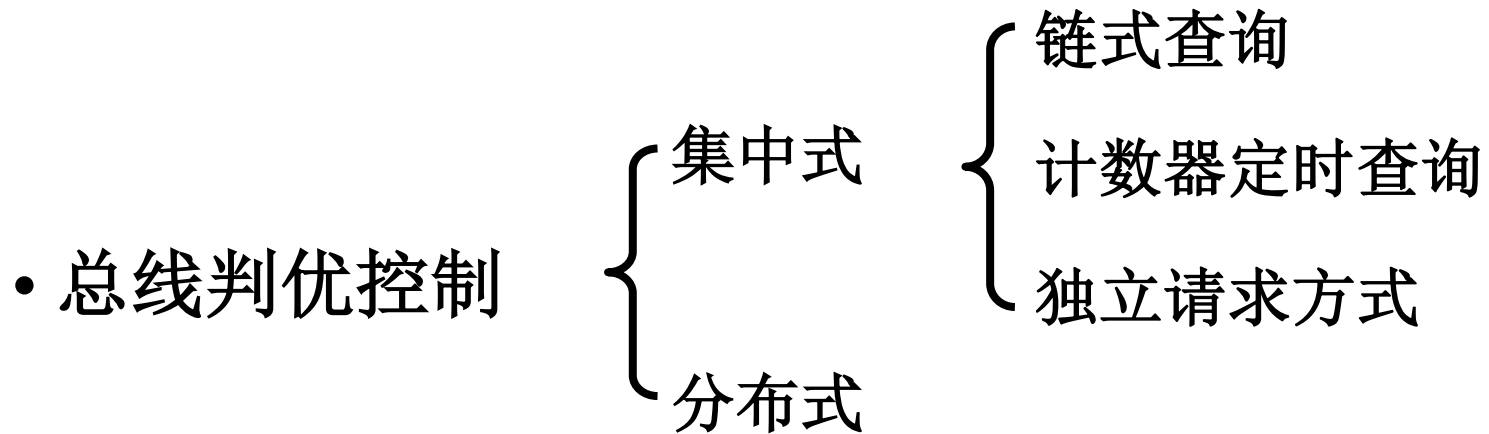
一、总线判优控制

1. 总线上的各类设备可分为：

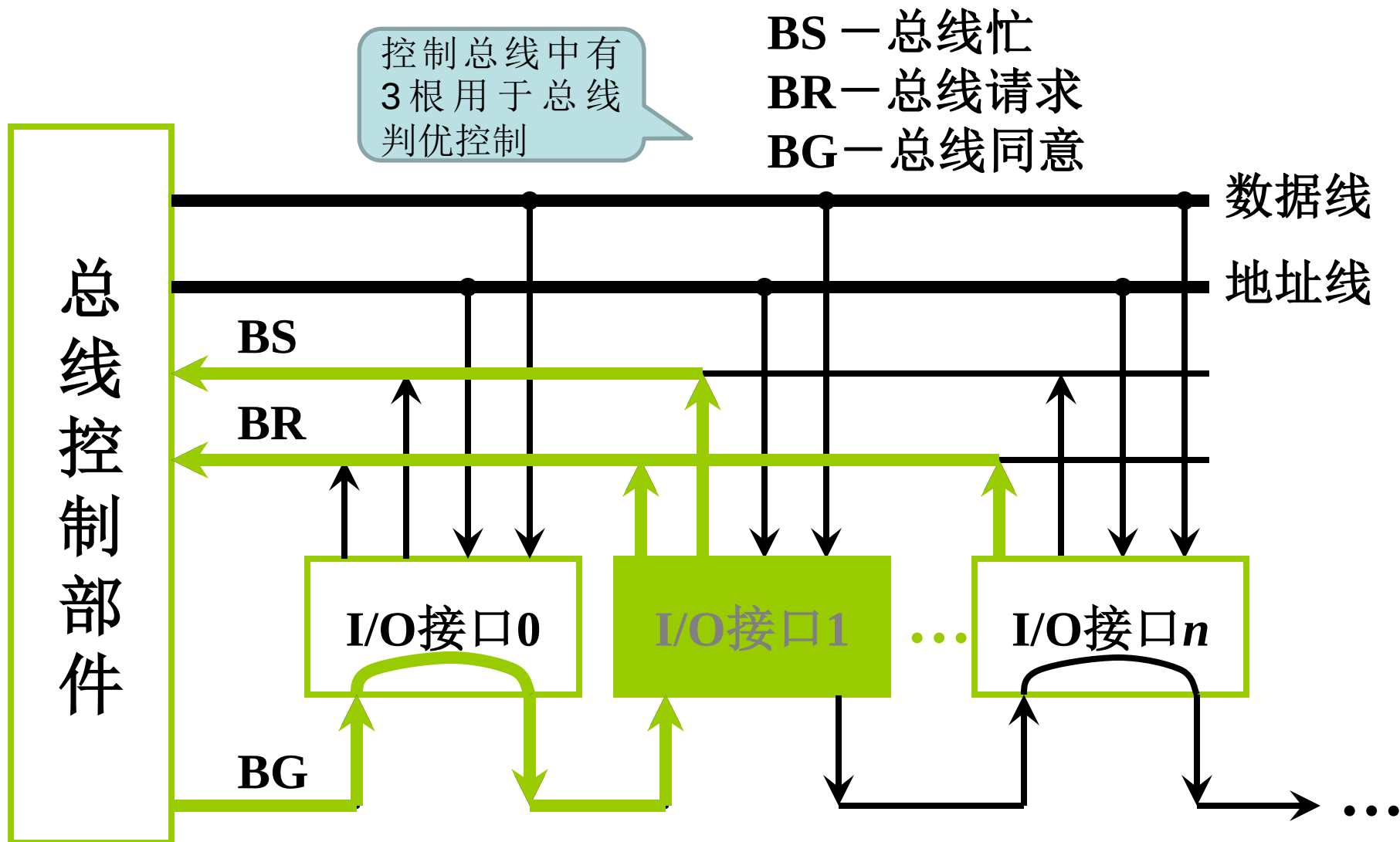
- 主设备(模块) 对总线有**控制权**，可以启动总线上的**信息传送**
 - 从设备(模块) **无总线控制权**，只能**响应** 从主设备发来的总线命令
- ✓ 总线上的信息传送由主设备启动，如某个主设备要与另一个从设备进行通信，由主设备发出**总线请求信号**
 - ✓ **总线判优控制**：如果多个主设备同时要使用总线，就由总线控制器的判优、仲裁逻辑按照一定的优先等级顺序，确定哪个主设备能使用总线，获得总线使用权的主设备能启动信息传递



- 总线判优控制有集中式和分布式两种方式，前者将控制逻辑集中在一处（如CPU），后者将控制逻辑分散在与总线连接的各个部件或设备上



2. 链式查询方式



- 链式查询方式的特点：
 - 只需要**3**根控制线，就能按照一定优先级次序实现总线控制；
 - 离总线控制部件最近的I/O设备具有最高优先级；
 - 容易扩充设备；
 - 对电路故障敏感；
 - 优先级固定，优先级低的设备难以获得请求。

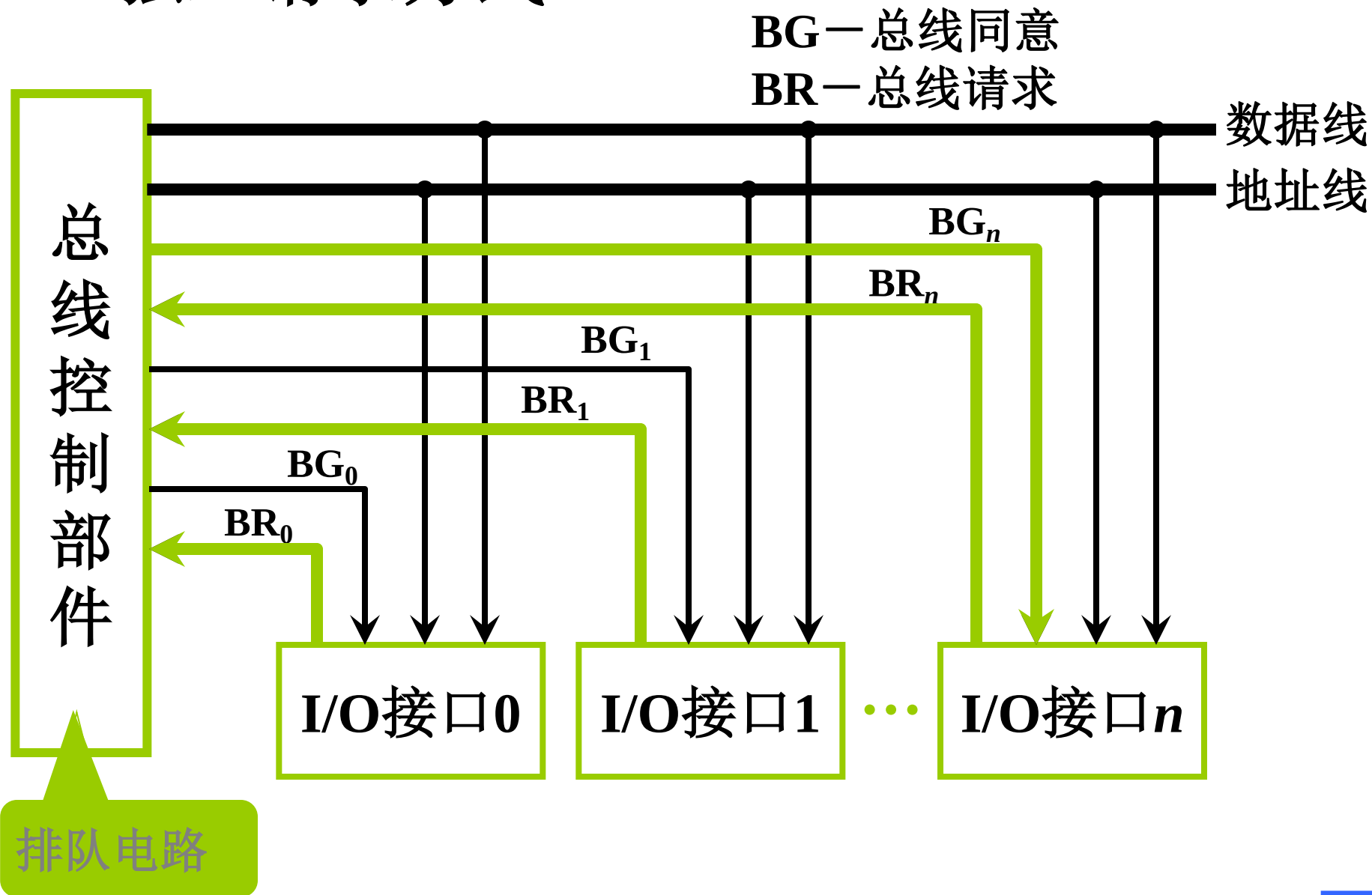
3.5



- 计数器定时查询的特点：
 - 优先级有多种可能： **固定**—计数每次从0开始；**循环**—每次计数从上一次计数的终点开始； **可变**—计数器初值由程序设定
 - 对电路故障不敏感
 - 增加了**控制线**数量，需要 $\log_2 n$ 根**设备地址线**， n 为设备数量
 - 控制更为复杂

4. 独立请求方式

3.5



- 独立请求方式特点：
 - 响应速度快，因为BG信号与设备一一对应；
 - 优先级次序控制灵活（用程序改变）；
 - 增加了控制线数量（ $2n$ 根），控制比较复杂。

二、总线通信控制

1. 前述的总线判优控制，依据优先级解决多个设备争夺总线使用权的冲突，总线上存在多个主设备时，各设备按照获得总线使用权的先后顺序，分时占用总线，轮流交替传输信息。
2. 设备完成一次总线操作所用的时间称为**总线周期**，总线周期可分为以下四个阶段：



申请分配阶段 主模块申请使用总线，总线仲裁决定

寻址阶段 获得总线使用权的主模块，通过总线给出要访问的从模块地址和控制命令，启动参与本次传输的从模块

传数阶段 主模块和从模块 经过数据总线交换数据

结束阶段 主模块 撤消有关信息，出让总线使用权

- 总线通信控制 是指通信双方如何获知传输开始和传输结束，以及通信双方如何协调如何配合



3. 总线通信的四种方式

- 同步通信 由 统一时标 控制数据传送
- 异步通信 采用 应答方式，没有公共时钟标准
- 半同步通信 同步、异步结合
- 分离式通信 充分 挖掘 系统 总线每个瞬间 的 潜力

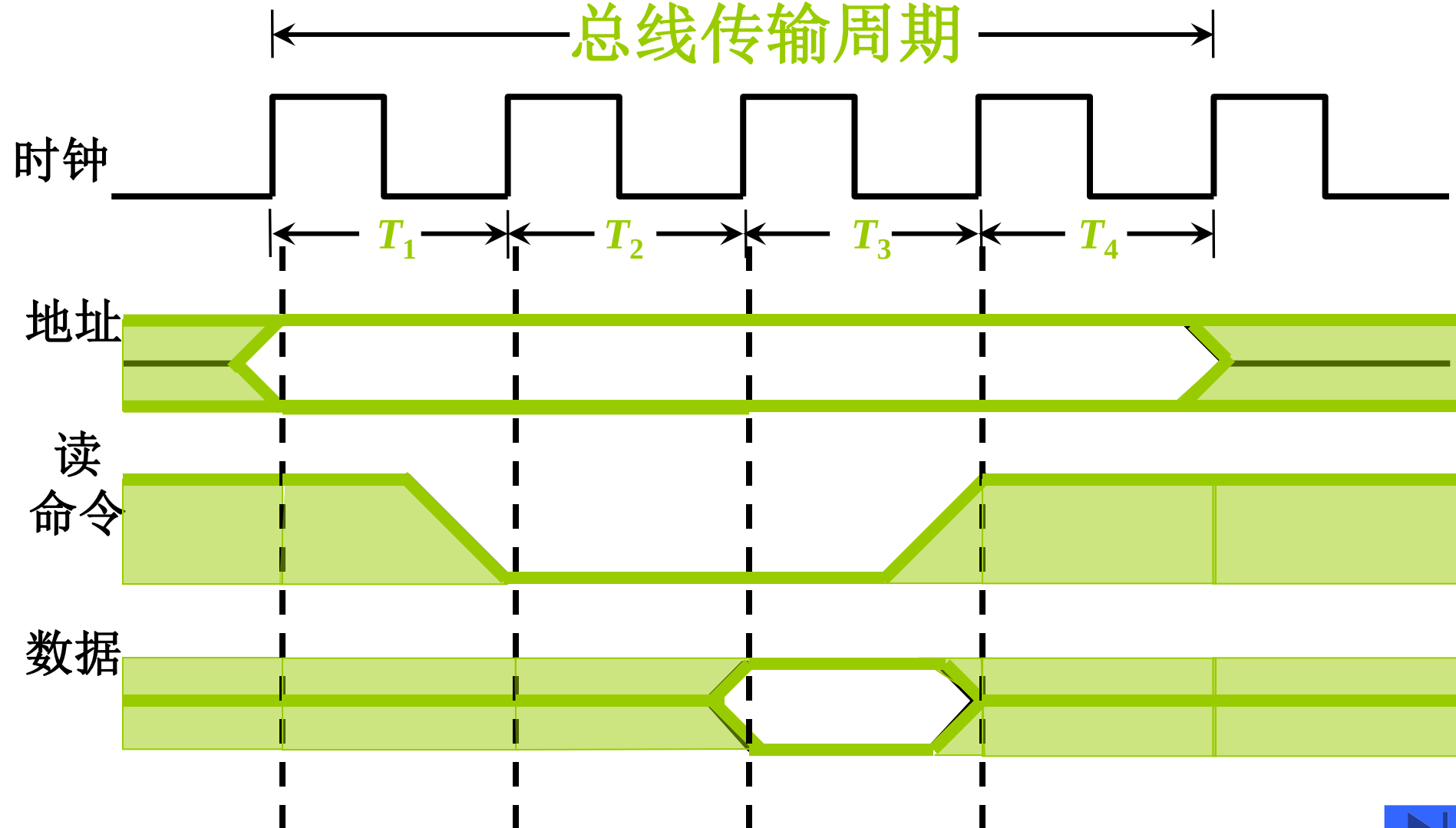


(1) 同步式数据输入

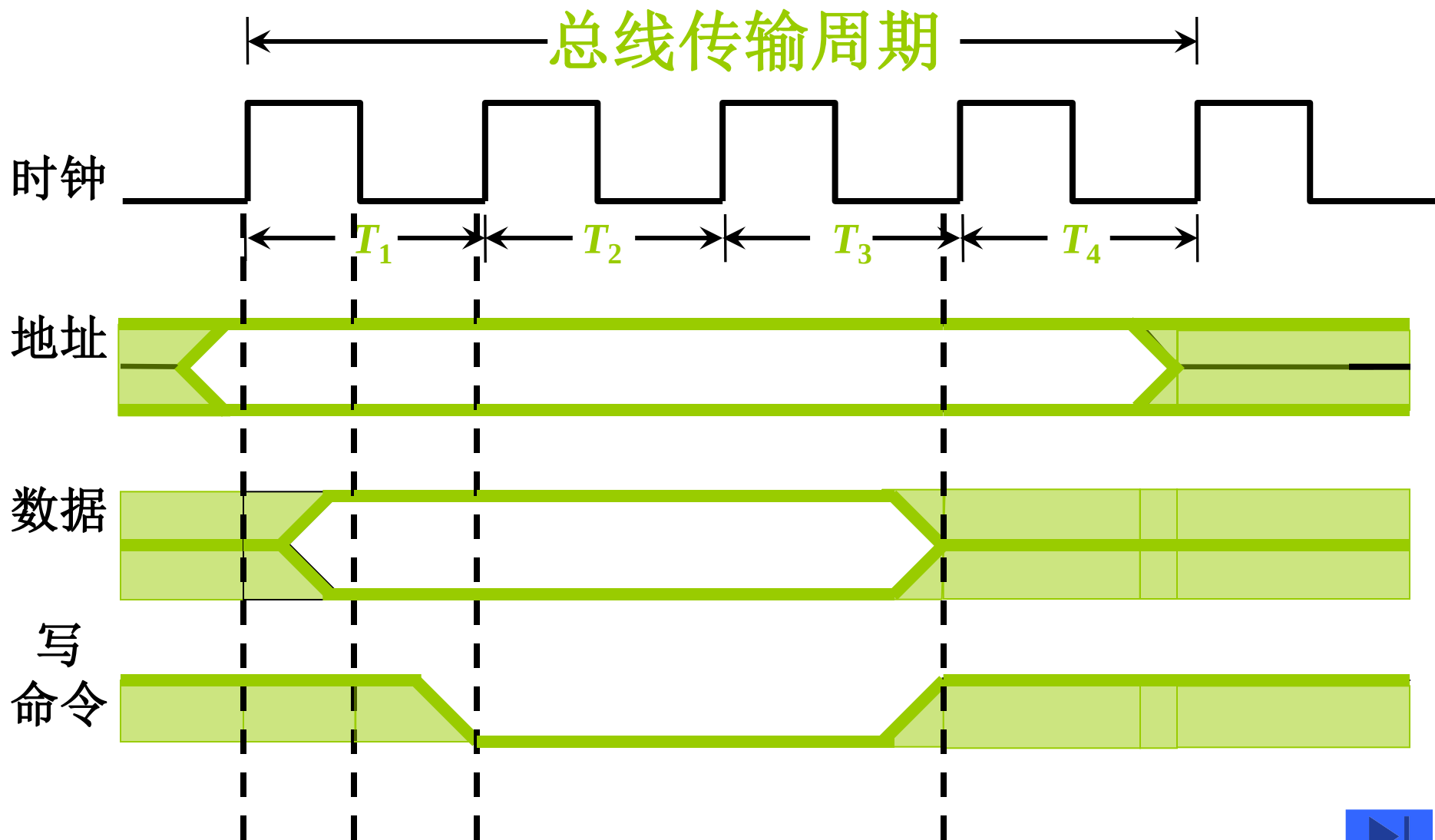
输入设备 → CPU

总线上两个部件之间完成一次信息传输所需时间，这里包含四个时钟周期

总线传输周期



(2) 同步式数据输出



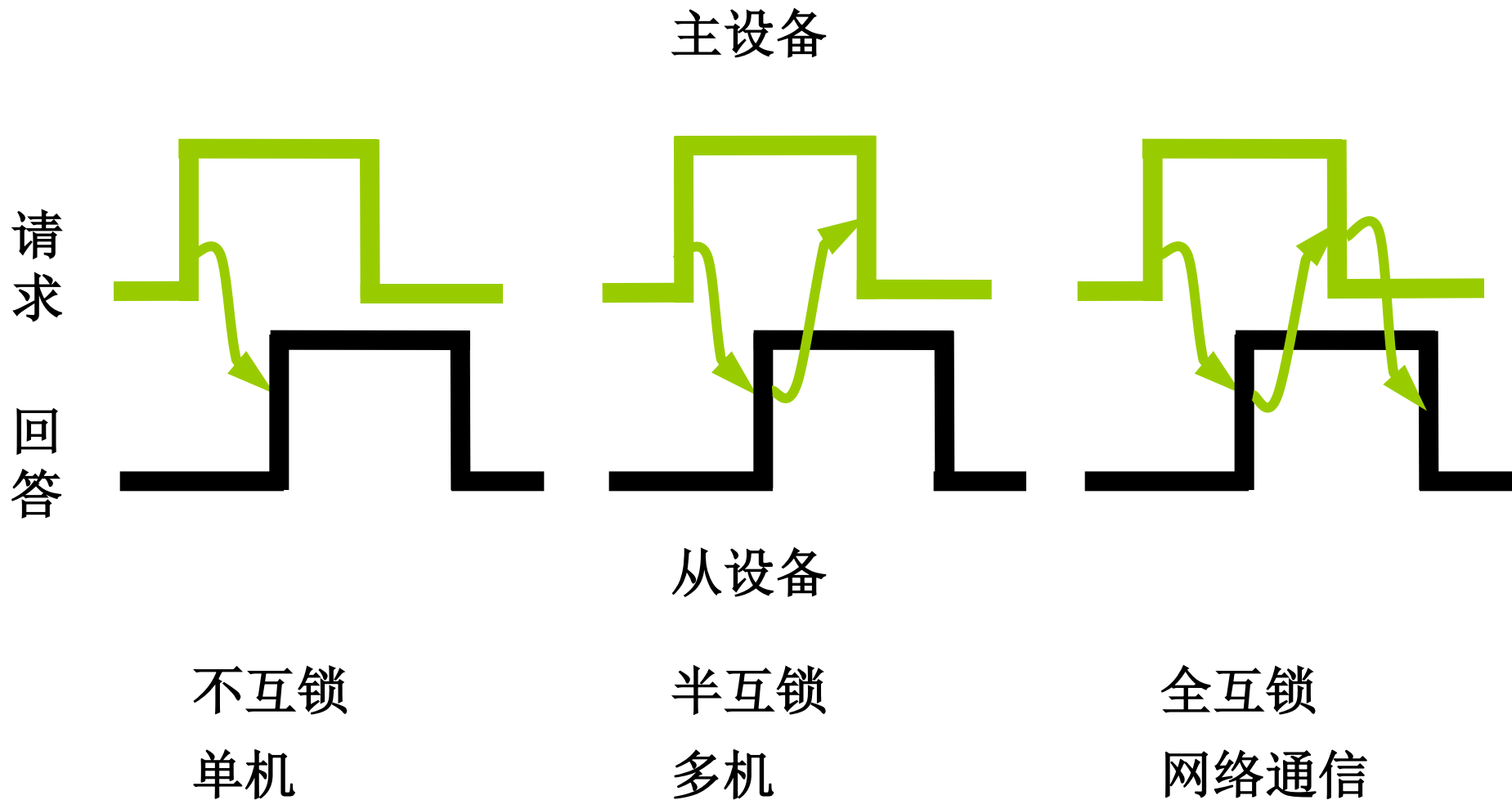
同步通信的特点

- 同步通信对于主、从模块在每个时钟周期要完成什么动作有明确规定；
- 主从模块时间配合属于强制性同步；
- 对于速度不同的部件而言，必须根据最慢的部件设计公共时钟，影响总线工作效率；
- 适用于总线长度较短，各部件存取时间一致の場合。

异步通信

- 异步通信没有公共的时钟标准，不要求所有部件严格统一操作时间，因此允许各模块速度不一致。
- 采用应答方式（握手方式）：主模块发出请求信号时，一直等待从模块反馈回响应信号，才开始通信，这需要主从模块之间增加两条应答线
- 异步通信的应答方式
 - 不互锁
 - 半互锁
 - 全互锁

异步通信



- 异步通信可用于串行或者并行传送（第五章介绍）
- 异步串行传送时没有同步时钟，为了传送、确认一个字符（一串二进制代码），约定增添一些附加位，构成数据帧，格式为：1个起始位（低电平）、5-8个数据位、1个奇偶校验位、1或1.5或2个停止位（高电平）；传送时先传送字符的最低位；两帧数据之间可以是任意个空闲位（高电平）
- 为了提高传送速度，去掉上述附加位，把多个字符数据放在一起构成数据块，前面加上同步字符，连续传送，就是同步串行传送，速度更快

异步串行通信的数据传送速率

- 波特率：异步串行通信单位时间内传送的**二进制数据的位数**，单位：**bps(位/秒)**
- 比特率：单位时间内传送的**二进制有效数据的位数**，单位：**bps(位/秒)**

(4) 半同步通信（同步、异步 结合） 3.5

同步特性：主设备在某个时钟前沿发出地址/命令/数据信号，接收方在时钟后沿判断识别

异步特性：允许不同速度的模块和谐工作

为此增加一条控制线，即“等待”响应信号线

快速设备等待慢速设备时，采用插入时钟周期（等待 n 个周期）的措施，协调通信双方的配合



以输入数据为例的半同步通信时序

T_1 主模块发地址

T_2 主模块发出读命令

T_w 当 $\overline{\text{WAIT}}$ 为低电平时，等待一个 T

T_w 当 $\overline{\text{WAIT}}$ 为低电平时，等待一个 T

⋮

T_3 从模块提供数据

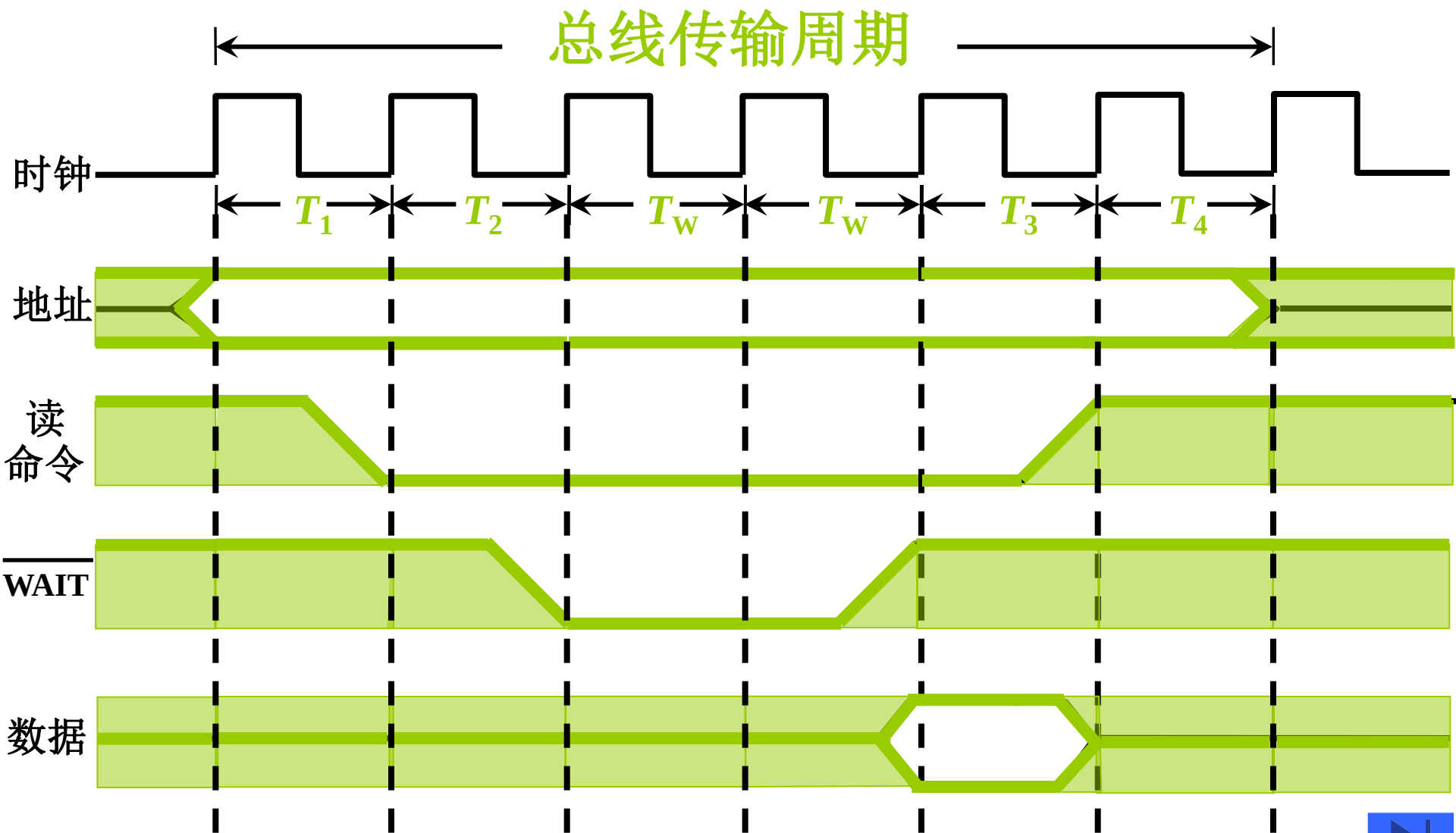
T_4 从模块撤销数据，主模块撤销命令



半同步通信

(同步、异步 结合)

3.5



上述三种通信的共同点

在一个总线传输周期，总线使用权被通信双方完全占用，以输入为例，主要时间花费如下：

- 主模块发地址、命令 占用总线
- 从模块准备数据 不占用总线 总线空闲
- 从模块向主模块提供数据 占用总线

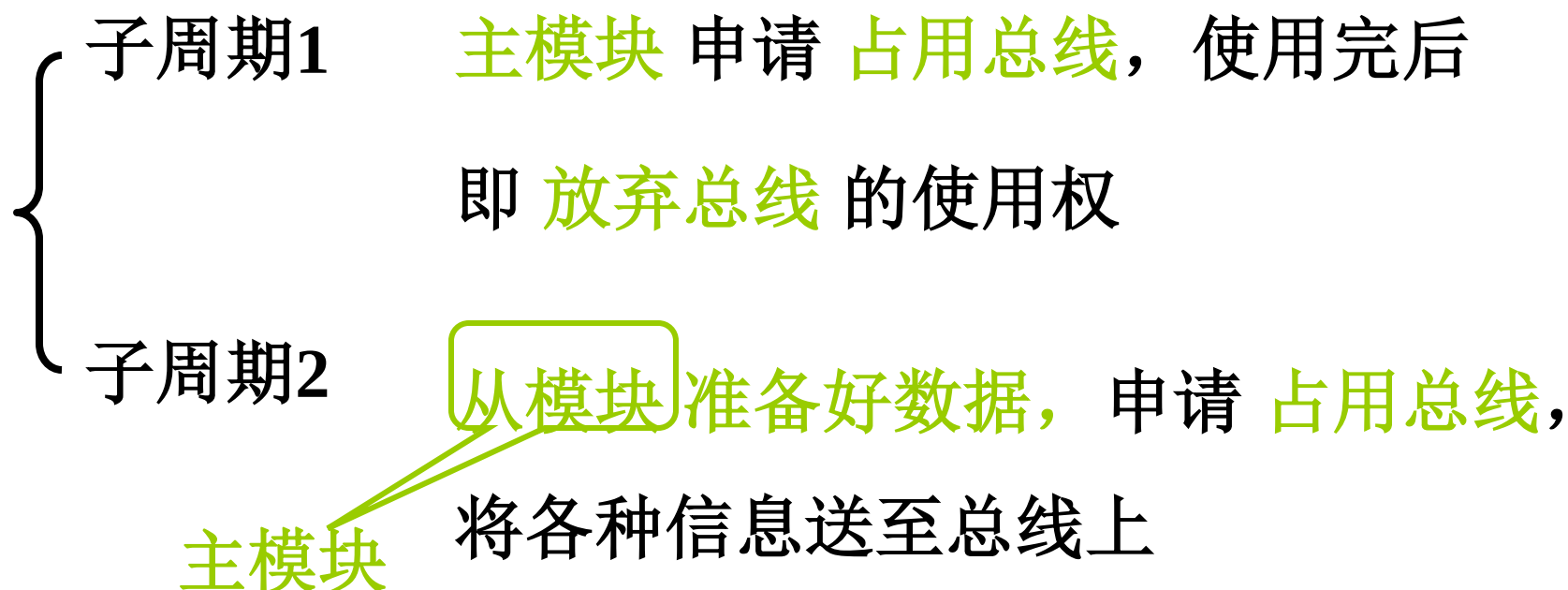
在上述第二个阶段，总线空闲，其传输能力被浪费，为了挖掘总线的传输潜力，提出分离式通信方式



(5) 分离式通信

充分挖掘系统总线每个瞬间的潜力

一个总线传输周期分解为两个子周期



分离式通信特点

1. 各模块都有权申请占用总线
 2. 得到总线使用权后，主模块在限定的时间内向对方传送消息，采用同步方式通信，不等对方应答
 3. 各模块准备数据时，不占用总线，这时总线可以接受其他模块的请求
 4. 总线被占用时都在做有效工作无空闲等待时间
- 充分提高了总线的有效占用效率，但控制比较复杂



例题1:

总线的工作频率为33MHz，总线的宽度为32位，求总线的数据传输率（总线带宽）

解：由于工作频率为33MHz，所以每秒能进行33M次传输，而每次传输能传送32位即4个字节，因此每秒传送的字节数及总线带宽为
 $33 \times 4 = 132 \text{MBps}$

例题2:

总线的时钟频率为100MHz，总线的传输周期为4个时钟周期，总线的宽度为32位，求总线的数据传输率（总线带宽）

解：据原题可知：1秒钟有100M个时钟周期，有25M个总线周期；每个总线周期可以传送4个字节的数据；因此一秒钟可以传送 $25M \times 4$ 个字节的数据，因此总线带宽为：100MBps

课本上使用另一种思路进行求解

例题3:

异步串行传输系统，每秒能传输**120**个数据帧，字符格式包含**1**个起始位、**7**个数据位、**1**个校验位、**1**个停止位，计算波特率和比特率

解：一帧数据包含**10**位，因此波特率为

$$120 \times 10 = 1200 \text{bps}$$

每帧数据包含**10**位，其中有效数据为**7**位，因此比特率是 $1200 \times 7 / 10 = 840 \text{bps}$

作业

- 课本第66页3.4, 3.5; 第67页3.14, 3.15, 3.16

Thank you